

Лабораторная работа 17

Задания для самостоятельной работы

Ендонова Арюна Валерьевна

Содержание

Цель работы	4
Задание	5
Выполнение лабораторной работы	6
Моделирование работы вычислительного центра	6
Модель работы аэропорта	9
Моделирование работы морского порта	12
Выводы	21
Список литературы	22

Список иллюстраций

1	Модель работы вычислительного центра	7
2	Отчёт по модели работы вычислительного центра	8
3	Отчёт по модели работы вычислительного центра	8
4	Модель работы аэропорта	10
5	Отчёт по модели работы аэропорта	11
6	Отчёт по модели работы аэропорта	11
7	Модель работы морского порта	13
8	Отчет по модели работы морского порта	14
9	Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов .	15
10	Отчет по модели работы морского порта с оптимальным количеством причалов	16
11	Модель работы морского порта	17
12	Отчет по модели работы морского порта	18
13	Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов .	19
14	Отчет по модели работы морского порта с оптимальным количеством причалов	20

Цель работы

Реализовать с помощью gpss модели работы вычислительного центра, аэропорта и морского порта.

Задание

Реализовать с помощью gpss:

- модель работы вычислительного центра;
- модель работы аэропорта;
- модель работы морского порта.

Выполнение лабораторной работы

Моделирование работы вычислительного центра

На вычислительном центре в обработку принимаются три класса заданий А, В и С. Исходя из наличия оперативной памяти ЭВМ задания классов А и В могут решаться одновременно, а задания класса С монополизируют ЭВМ. Задачи класса С загружаются в ЭВМ, если она полностью свободна. Задачи классов А и В могут дозагружаться к решающей задаче.

Смоделируем работу ЭВМ за 80 ч. и определим её загрузку.

Построим модель (рис. [-@fig:001]).

```
model 17_1.gps
ram STORAGE 2
;моделирование заданий класса А
GENERATE 20,5
QUEUE class_A
ENTER ram,1
DEPART class_A
ADVANCE 20,5
LEAVE ram,1
TERMINATE 0
;моделирование заданий класса В
GENERATE 20,10
QUEUE class_A
ENTER ram,1
DEPART class_A
ADVANCE 21,3
LEAVE ram,1
TERMINATE 0
;моделирование заданий класса С
GENERATE 28,5
QUEUE class_A
ENTER ram,2
DEPART class_A
ADVANCE 28,5
LEAVE ram,2
TERMINATE 0
;таймер
GENERATE 4800
TERMINATE 1
START 1
```

Рис. 1: Модель работы вычислительного центра

Задается хранилище ram на две заявки. Затем записаны три блока: первые два обрабатывают задания класса А и В, используя один элемент ram, а третий обрабатывает задания класса С, используя два элемента ram. Также есть блок времени генерирующий

4800 минут (80 часов).

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. [-@fig:002], [-@fig:003]).

model 17_111 - REPORT						
START TIME		END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES	
0.000		4800.000	23	0	1	
NAME			VALUE			
CLASS_A			10001.000			
RAM			10000.000			
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
	1	GENERATE	240		0	0
	2	QUEUE	240		4	0
	3	ENTER	236		0	0
	4	DEPART	236		0	0
	5	ADVANCE	236		1	0
	6	LEAVE	235		0	0
	7	TERMINATE	235		0	0
	8	GENERATE	236		0	0
	9	QUEUE	236		5	0
	10	ENTER	231		0	0
	11	DEPART	231		0	0
	12	ADVANCE	231		1	0
	13	LEAVE	230		0	0
	14	TERMINATE	230		0	0
	15	GENERATE	172		0	0
	16	QUEUE	172		172	0
	17	ENTER	0		0	0
	18	DEPART	0		0	0
	19	ADVANCE	0		0	0
	20	LEAVE	0		0	0
	21	TERMINATE	0		0	0
	22	GENERATE	1		0	0
	23	TERMINATE	1		0	0

Рис. 2: Отчёт по модели работы вычислительного центра

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
CLASS_A	183	181	648	4	92.354	684.105	688.354	0
STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL, RETRY DELAY
RAM	2	0	0	2	467	1	1.988	0.994 0 181

FEC	XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
650	0		4803.512	650	0	1		
636	0		4805.704	636	5	6		
651	0		4807.869	651	0	15		
637	0		4810.369	637	12	13		
652	0		4813.506	652	0	8		
653	0		9600.000	653	0	22		

Рис. 3: Отчёт по модели работы вычислительного центра

Из отчета увидим, что загруженность системы равна 0.994.

Модель работы аэропорта

Самолёты прибывают для посадки в район аэропорта каждые 10 ± 5 мин. Если взлетно-посадочная полоса свободна, прибывший самолёт получает разрешение на посадку. Если полоса занята, самолет выполняет полет по кругу и возвращается в аэропорт каждые 5 мин. Если после пятого круга самолет не получает разрешения на посадку, он отправляется на запасной аэродром.

В аэропорту через каждые 10 ± 2 мин к взлетно -посадочной полосе выруливают готовые к взлёту самолёты и получают разрешение на взлёт, если полоса свободна. Для взлета и посадки самолёты занимают полосу ровно на 2 мин. Если при свободной полосе одновременно один самолёт прибывает для посадки, а другой – для взлёта, то полоса предоставляется взлетающей машине.

Требуется:

- выполнить моделирование работы аэропорта в течение суток;
- подсчитать количество самолётов, которые взлетели, сели и были направлены на запасной аэродром;
- определить коэффициент загрузки взлетно-посадочной полосы.

Построим модель (рис. [-@fig:004]).

```

model 17_2.gps
GENERATE 10,5,,,1
ASSIGN 1,0
QUEUE arrival
landing GATE NU runway,wait
SEIZE runway
DEPART arrival
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE 0

;ожидание
wait TEST 1 p1,5,goaway
ADVANCE 5
ASSIGN 1+,1 ;если значение атрибута меньше 5,
;то счетчик прибавляет 1(круг) и идет попытка приземления
TRANSFER 0,landing
goaway SEIZE reserve
DEPART arrival
RELEASE reserve
TERMINATE 0

;взлет
GENERATE 10,2,,,2
QUEUE takeoff
SEIZE runway
DEPART takeoff
ADVANCE 2
RELEASE runway
TERMINATE 0

;таймер
GENERATE 1440
TERMINATE 1
START 1

```

Рис. 4: Модель работы аэропорта

Блок для влетающих самолетов имеет приоритет 2, для прилетающих приоритет 1 (чем выше значение, тем выше приоритет). Происходит проверка: если полоса пустая, то заявка просто отрабатывается, если нет, то происходит переход в блок ожидания. При ожидании заявка проходит в цикле 5 раз, каждый раз проверяется не освободилась ли полоса, если освободилась – переход в блок обработки, если нет – самолет обрабатывается дополнительным обработчиком отправления в запасной аэродром. Время задаем в минутах – 1440 (24 часа).

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. [-@fig:005], [-@fig:006]).

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES			
0.000	480.000	17	1	0			
NAME		VALUE					
OPERATOR		10001.000					
OPERATOR_Q		10000.000					
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY		
	1	GENERATE	32	0	0		
	2	QUEUE	32	4	0		
	3	SEIZE	28	0	0		
	4	DEPART	28	0	0		
	5	ADVANCE	28	1	0		
	6	RELEASE	27	0	0		
	7	TERMINATE	27	0	0		
	8	GENERATE	15	0	0		
	9	QUEUE	15	3	0		
	10	SEIZE	12	0	0		
	11	DEPART	12	0	0		
	12	ADVANCE	12	0	0		
	13	ADVANCE	12	0	0		
	14	RELEASE	12	0	0		
	15	TERMINATE	12	0	0		
	16	GENERATE	1	0	0		
	17	TERMINATE	1	0	0		
FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME	AVAIL. OWNER	PEND INTER RETRY DELAY		
OPERATOR	40	0.947	11.365	1	42 0 0 0 7		
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
OPERATOR_Q	8	7	47	2	3.355	34.261	35.784 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
42	0	487.825	42	5	6		

Рис. 5: Отчёт по модели работы аэропорта

FACILITY	ENTRIES	UTIL.	AVE. TIME AVAIL.		OWNER	PEND	INTER	RETRY	DELAY
RUNWAY	288	0.400	2.000	1	0	0	0	0	0
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)		RETRY	
TAKEOFF	1 0	142	114	0.017	0.173	0.880		0	
ARRIVAL	2 0	146	114	0.132	1.301	5.937		0	
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER		VALUE	
290	2	1440.749	290	0	18				
291	1	1445.367	291	0	1				
292	0	2880.000	292	0	25				

Рис. 6: Отчёт по модели работы аэропорта

Взлетело 142 самолета, село 146, а в запасной аэропорт отправилось 0. В запасной аэропорт не отправились самолеты, поскольку процессы обработки делятся всего 2 минуты, что намного быстрее, чем генерации новых самолетов. Коэффициент загрузки полосы равняется 0.4, полоса большую часть времени не используется.

Моделирование работы морского порта

Морские суда прибывают в порт каждые $[\alpha \pm \delta]$ часов. В порту имеется N причалов. Каждый корабль по длине занимает M причалов и находится в порту $[b \pm \varepsilon]$ часов. Требуется построить GPSS-модель для анализа работы морского порта в течение полугода, определить оптимальное количество причалов для эффективной работы порта.

Рассмотрим два варианта исходных данных:

- 1) $a = 20$ ч, $\delta = 5$ ч, $b = 10$ ч, $\varepsilon = 3$ ч, $N = 10$, $M = 3$;
- 2) $a = 30$ ч, $\delta = 10$ ч, $b = 8$ ч, $\varepsilon = 4$ ч, $N = 6$, $M = 2$.

Первый вариант модели

Построим модель для первого варианта (рис. [-@fig:007]).

```
model 17_3.gps

pier STORAGE 10
GENERATE 20,5

;моделирование занятия причала
QUEUE arrive
ENTER pier,3
DEPART arrive
ADVANCE 10,3
LEAVE pier,3
TERMINATE 0

;таймер
GENERATE 24
TERMINATE 1
START 180|
```

Рис. 7: Модель работы морского порта

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. [-@fig:008]).

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	4320.000	9	0	1

NAME	VALUE
ARRIVE	10001.000
PIER	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY
	1	GENERATE	215	0	0
	2	QUEUE	215	0	0
	3	ENTER	215	0	0
	4	DEPART	215	0	0
	5	ADVANCE	215	1	0
	6	LEAVE	214	0	0
	7	TERMINATE	214	0	0
	8	GENERATE	180	0	0
	9	TERMINATE	180	0	0

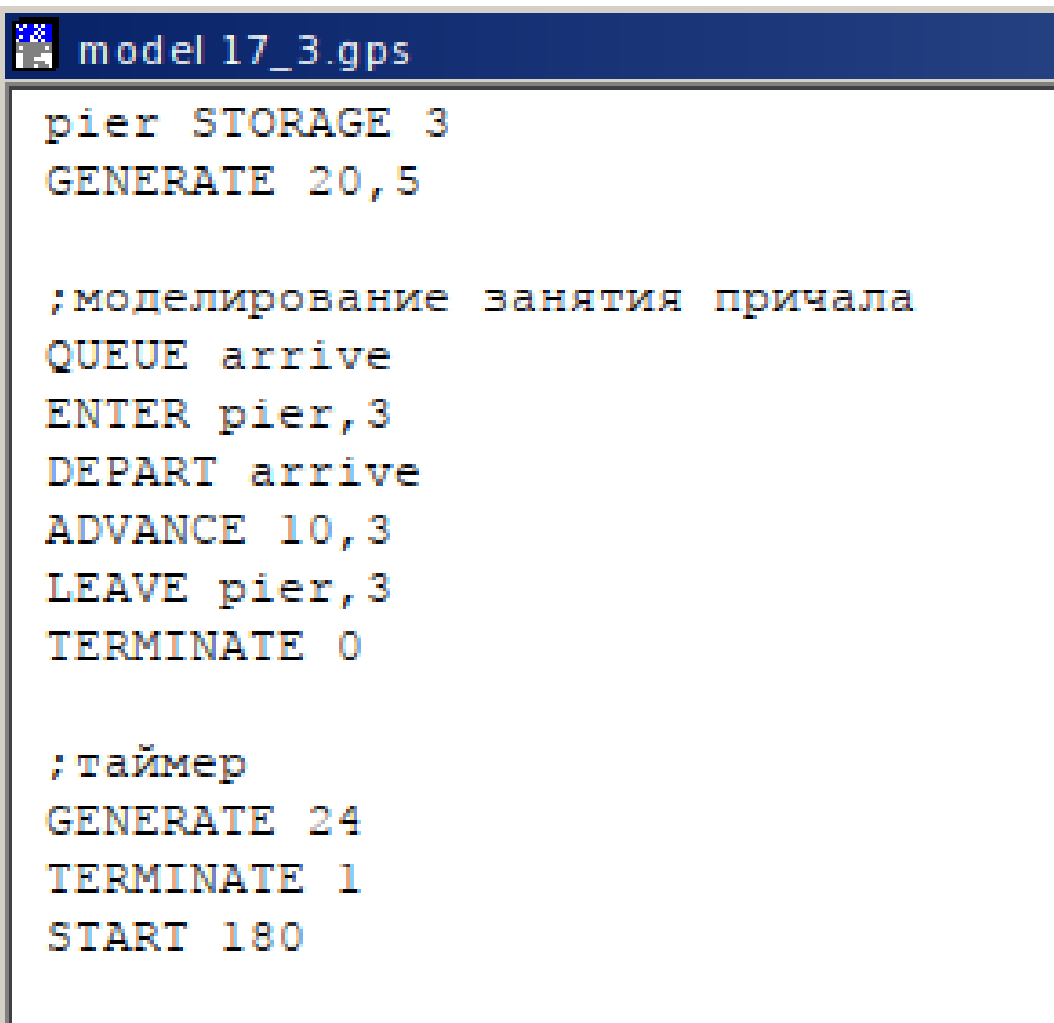
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY (0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE. (-0)	RETRY
ARRIVE	1	0	215	215	0.000	0.000	0.000 0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PIER	10	7	0	3	645	1	1.485	0.148	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
395	0	4324.260	395	5	6		
396	0	4335.233	396	0	1		
397	0	4344.000	397	0	8		

Рис. 8: Отчет по модели работы морского порта

При запуске с 10 причалами видно, что судна обрабатываются быстрее, чем успевают приходить новые, так как очередь не набирается. Кроме того загруженность причалов очень низкая. Соответственно, установив наименьшее возможное число причалов – 3 (рис. [-@fig:009]), получаем оптимальный результат, что видно на отчете (рис. [-@fig:010]).



```
model 17_3.gps

pier STORAGE 3
GENERATE 20,5

;моделирование занятия причала
QUEUE arrive
ENTER pier,3
DEPART arrive
ADVANCE 10,3
LEAVE pier,3
TERMINATE 0

;таймер
GENERATE 24
TERMINATE 1
START 180
```

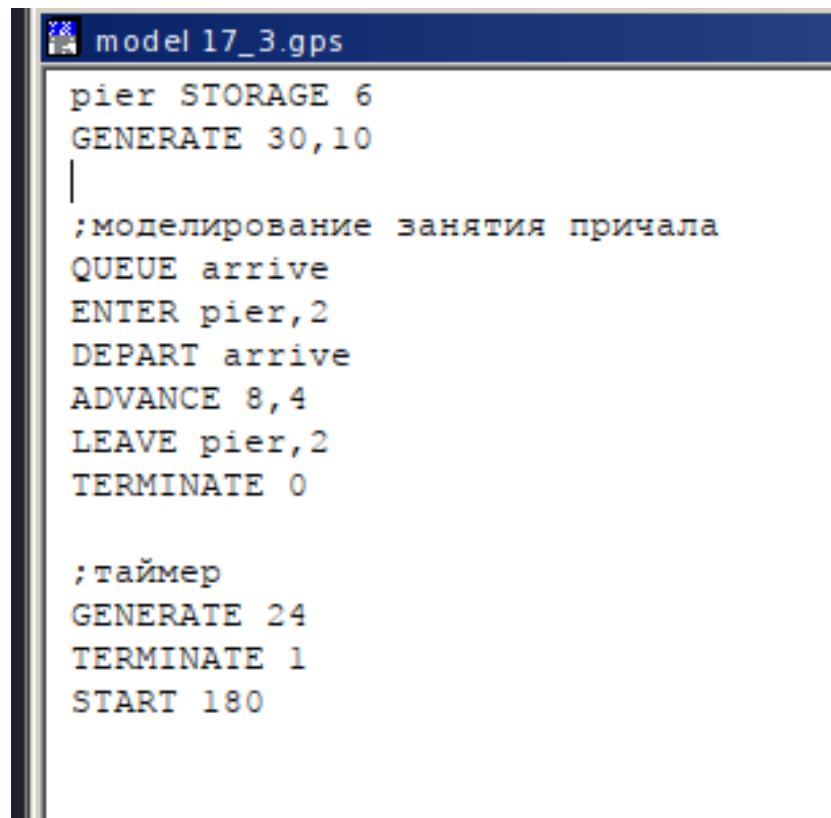
Рис. 9: Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов

START TIME		END TIME		BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000		4320.000		9	0	1
NAME		VALUE				
ARRIVE		10001.000				
PIER		10000.000				
LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT COUNT	RETRY	
	1	GENERATE	215	0	0	
	2	QUEUE	215	0	0	
	3	ENTER	215	0	0	
	4	DEPART	215	0	0	
	5	ADVANCE	215	1	0	
	6	LEAVE	214	0	0	
	7	TERMINATE	214	0	0	
	8	GENERATE	180	0	0	
	9	TERMINATE	180	0	0	
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY (0)	AVE. CONT.	AVE. TIME	AVE. (-0) RETRY
ARRIVE	1	0	215	215	0.000	0.000 0.000 0
STORAGE	CAP. REM. MIN. MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE. C.	UTIL.	RETRY DELAY
PIER	3 0 0 3	645	1	1.485	0.495	0 0
FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER VALUE
395	0	4324.260	395	5	6	
396	0	4335.233	396	0	1	
397	0	4344.000	397	0	8	

Рис. 10: Отчет по модели работы морского порта с оптимальным количеством причалов

Второй вариант модели

Построим модель для второго варианта (рис. [-@fig:011]).



```
model 17_3.gps
pier STORAGE 6
GENERATE 30,10
|
;моделирование занятия причала
QUEUE arrive
ENTER pier,2
DEPART arrive
ADVANCE 8,4
LEAVE pier,2
TERMINATE 0

;таймер
GENERATE 24
TERMINATE 1
START 180
```

Рис. 11: Модель работы морского порта

После запуска симуляции получаем отчёт (рис. [-@fig:012]).

model 17_3.3.1 - REPORT

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	4320.000	9	0	1

NAME	VALUE
ARRIVE	10001.000
PIER	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
	1	GENERATE	143		0	0
	2	QUEUE	143		0	0
	3	ENTER	143		0	0
	4	DEPART	143		0	0
	5	ADVANCE	143		1	0
	6	LEAVE	142		0	0
	7	TERMINATE	142		0	0
	8	GENERATE	180		0	0
	9	TERMINATE	180		0	0

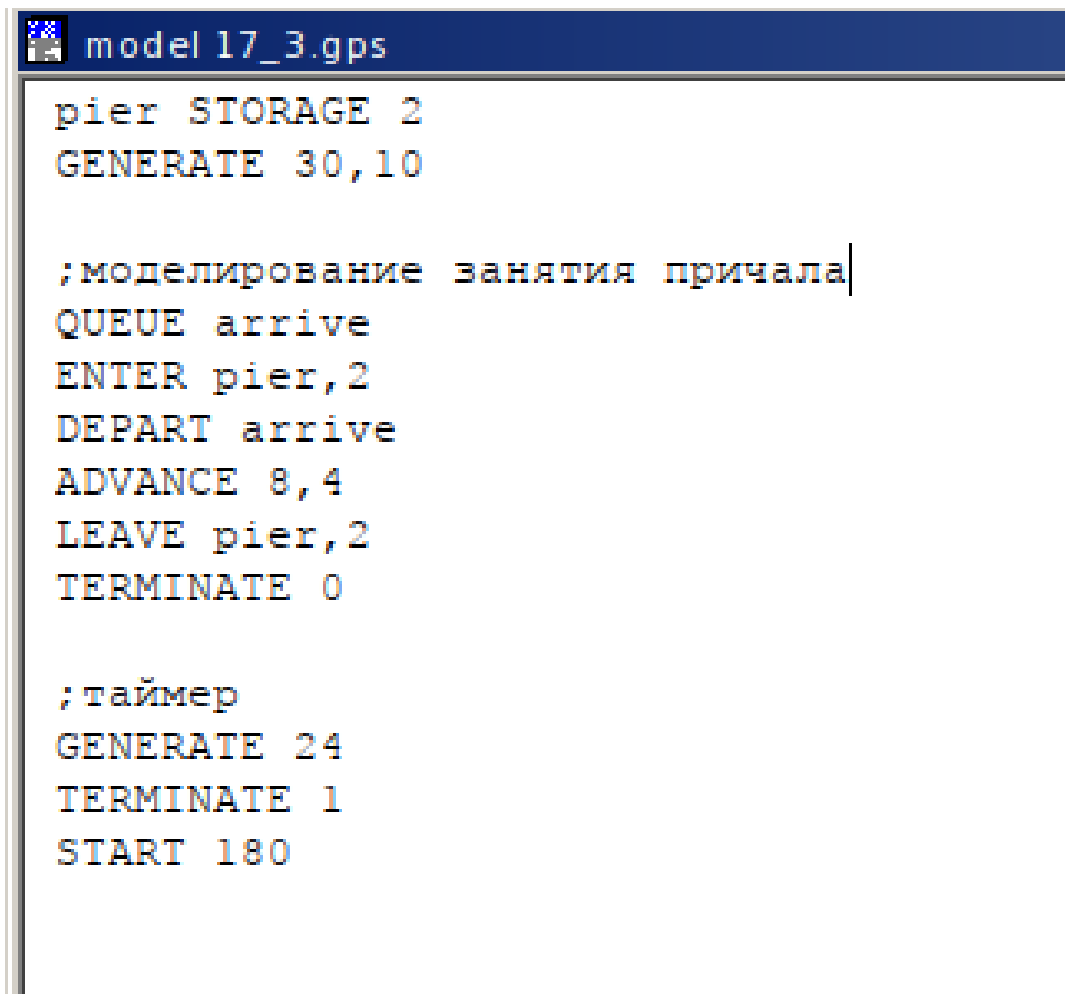
QUEUE	MAX CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY	
ARRIVE	1	0	143	143	0.000	0.000	0.000	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PIER	6	4	0	2	286	1	0.524	0.087	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
322	0	4325.892	322	5	6		
324	0	4336.699	324	0	1		
325	0	4344.000	325	0	8		

Рис. 12: Отчет по модели работы морского порта

При запуске с 6 причалами видно, что судна обрабатываются быстрее, чем успевают приходить новые, так как очередь не набирается. Кроме того загруженность причалов очень низкая. Соответственно, установив наименьшее возможное число причалов – 2 (рис. [-@fig:013]), получаем оптимальный результат, что видно из отчета (рис. [-@fig:014]).



```
model 17_3.gps

pier STORAGE 2
GENERATE 30,10

;моделирование занятия причала|
QUEUE arrive
ENTER pier,2
DEPART arrive
ADVANCE 8,4
LEAVE pier,2
TERMINATE 0

;таймер
GENERATE 24
TERMINATE 1
START 180
```

Рис. 13: Модель работы морского порта с оптимальным количеством причалов

model 17_3.6.1 - REPORT

START TIME	END TIME	BLOCKS	FACILITIES	STORAGES
0.000	4320.000	9	0	1

NAME	VALUE
ARRIVE	10001.000
PIER	10000.000

LABEL	LOC	BLOCK TYPE	ENTRY COUNT	CURRENT	COUNT	RETRY
	1	GENERATE	143		0	0
	2	QUEUE	143		0	0
	3	ENTER	143		0	0
	4	DEPART	143		0	0
	5	ADVANCE	143		1	0
	6	LEAVE	142		0	0
	7	TERMINATE	142		0	0
	8	GENERATE	180		0	0
	9	TERMINATE	180		0	0

QUEUE	MAX	CONT.	ENTRY	ENTRY(0)	AVE.CONT.	AVE.TIME	AVE.(-0)	RETRY
ARRIVE	1	0	143	143	0.000	0.000	0.000	0

STORAGE	CAP.	REM.	MIN.	MAX.	ENTRIES	AVL.	AVE.C.	UTIL.	RETRY	DELAY
PIER	2	0	0	2	286	1	0.524	0.262	0	0

FEC XN	PRI	BDT	ASSEM	CURRENT	NEXT	PARAMETER	VALUE
322	0	4325.892	322	5	6		
324	0	4336.699	324	0	1		
325	0	4344.000	325	0	8		

Рис. 14: Отчет по модели работы морского порта с оптимальным количеством причалов

Выводы

В результате выполнения данной лабораторной работы я реализовала с помощью gpss:

- модель работы вычислительного центра;
- модель работы аэропорта;
- модель работы морского порта.

Список литературы

1. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Руководство к лабораторной работе №8. Модель TCP/AQM. – Москва, 2025. – 82 с.
2. Васенин В.А., Симонова Г.И. Математические модели управления трафиком в интернет: новые подходы на основе схем TCP/AQM // Автоматика и телемеханика. 2005. № 8. С. 94–107; Autom. Remote Control. 66:8 (2005). С. 1274–1286.
3. Батыр С.С., Хорхордин А.В. Построение модели сети передачи данных для исследования технологии AQM.
4. Approximation models for the evaluation of TCP/AQM networks // Bulletin of the Polish Academy of Sciences. Technical Sciences. 2022. Vol. 70(4). Article number: e141986.
5. Hotchi R. Active Queue Management Supporting TCP Flows Using Disturbance Observer and Smith Predictor. January 2020.